Tarea 5 LMSGI. (Conversión y adaptación de documentos)

(OJO), el no cumplimiento de alguna de las restricciones en el formato de los datos de los ejercicios (XML o JSON), implicará su no validez y que su puntuación sea de 0.

Ejercicio 1) Diseña un fichero XML original sobre la temática que quieras que cumpla las siguientes restricciones:

- Tiene que tener al menos **10 elementos distintos**, con un mínimo de **4 niveles de profundidad** (contando la raíz). Además, en al menos uno de ellos, se tiene que poder almacenar una **lista de elementos** del mismo tipo.
- También, será obligatorio que el XML tenga al menos **3 atributos distintos** en diferentes tipos de elementos.

Apartado A) Inventa 5 expresiones XPath que cumplan las siguientes características.

(OJO), aparte de la propia expresión, tienes que escribir también el enunciado que responde.

a) Una expresión que haga uso del operador **//** y que referencie a un atributo con **@**.

b) Una expresión que tenga al menos dos predicados (***[XX]***) distintos.

c) Una expresión que haga uso de la función ***contains()*** o ***starts-with().***

d) Una expresión que referencie a alguno de los ***atributos en un predicado*** y que haga uso de un ***eje XPath (axe)***.

e) Una expresión que haga uso de ***operadores aritméticos*** y ***lógicos*** y que haga uso de la ***función text()***.

Apartado B) Sobre el XML ideado, construye un XSLT que obtenga como salida un *HTML* que contenga obligatoriamente una lista y una tabla.

Apartado C) Sobre el XML ideado, construye un XSLT que obtenga como salida un *XML* con una estructura diferente a la original, que contenga al menos un atributo construido con *<xsl:attribute>* y haga uso de un *<xsl:if>*.

Ejercicio 2) Diseña un fichero JSON original sobre la temática que quieras (puede ser la misma que la del ejercicio 1) que cumpla las siguientes restricciones:

- Tiene que tener al menos **10 propiedades distintas**, con un mínimo de **4 niveles de profundidad** (contando la raíz) que contengan datos de los siguientes tipos: *objetos*, *array de objetos*, *números* y *booleanos*.

Apartado A) Inventa 5 expresiones JSONata que cumplan las siguientes características:

(OJO), aparte de la propia expresión, tienes que escribir también el enunciado que responde.

a) Una expresión que haga uso de una expresión condicional:
(booleano ? valor1 : valor2)

b) Una expresión que haga uso de la función ***$match*** y que utilice una ***expresión regular***.

c) Una expresión que haga uso de la función ***$sort*** y una ***función propia*** como parámetro para decidir cómo se deber realizar la ordenación.

d) Una expresión que haga uso de la función ***$map*** o ***$reduce***.

e) Una expresión que haga uso de una ***función local propia*** asignada a una ***variable***.

Apartado B) Sobre el JSON ideado, construye una expresión JSONata cuyo resultado sea un *documento JSON* con una estructura diferente a la original y que cuente, al menos, con *un array de objetos*.

Apartado C) Sobre el JSON ideado, construye una expresión JSONata cuyo resultado sea un String que contenga una *página HTML* con, al menos, *una lista*.

Las valoraciones de la tarea se regirán por el siguiente baremo:

Ejercicio 1 (5 puntos)	
Por crear un XML original con las características indicadas.	**0.5 puntos**
Por realizar las expresiones XPath del apartado A (0.3 cada una).	**1.5 puntos**
Por construir un XSLT de acuerdo a las características del apartado B.	**1.5 puntos**
Por construir un XSLT de acuerdo a las características del apartado C.	**1.5 puntos**
Ejercicio 2 (5 puntos)	
Por crear un JSON original con las características indicadas.	**0.5 puntos**
Por realizar las expresiones JSONata del apartado A (0.3 cada una).	**1.5 puntos**
Por escribir una expresión JSONata que permita obtener el documento JSON con las características indicadas en el apartado B.	**1.5 puntos**
Por escribir una expresión JSONata que permita obtener el String con el contenido HTML indicado en el apartado C.	**1.5 puntos**